

Sistemas de Informação - Inteligência Artificial II - Prática 02

Questão 1) Dados os seguintes parâmetros de entrada e saída, definidos como **x** e **y**, respectivamente:

x = {1, 1.5, 2, 2.5, 3}

y = {366, 550, 740, 890, 1090}

De posse destas informações, **em uma folha**, faça o que se pede:

- Calcule os valores dos parâmetros w e b , de acordo com o critério dos Mínimos Quadrados.
- Identifique o modelo obtido substituindo os valores calculados no item **a)**, na expressão $\hat{y} = wx + b$.
- Calcule o Erro Quadrático Médio (MSE), a partir dos valores obtidos no item **b)**.

Questão 2) Implemente o problema apresentado na **Questão 1)**, em Python. Para isso, siga os seguintes passos:

- Crie os *arrays* contendo os dados representados por **x** e **y**.
- Visualize graficamente a disposição dos dados. **Utilize pontos e não uma reta para representar os dados reais**
- Crie uma função para calcular os valores dos parâmetros w e b , de acordo com o critério dos Mínimos Quadrados.
- Calcule os valores preditos pelo modelo, seguindo a expressão $\hat{y} = wx + b$.
- Crie uma função para calcular o Erro Quadrático Médio.
- Crie um gráfico para visualizar o comparativo do modelo obtido com os dados reais. **Para uma melhor visualização, considere plotar os dados reais utilizando pontos e os dados estimados pelo modelo utilizando uma linha reta.**

Questão 3) Utilize as funções criadas na **Questão 2)** para realizar o mesmo procedimento no seguinte conjunto de dados gerado aleatoriamente:

```
x = np.linspace(0, 1, 50)
y_true = 10.7 * x + 5.8 + np.random.randn(50) * 8.6
```

- Visualize graficamente a disposição dos dados. **Utilize pontos e não uma reta para representar os dados reais**
- Crie uma função para calcular os valores dos parâmetros w e b , de acordo com o critério dos Mínimos Quadrados.
- Calcule os valores preditos pelo modelo, seguindo a expressão $\hat{y} = wx + b$.
- Crie uma função para calcular o Erro Quadrático Médio.
- Crie um gráfico para visualizar o comparativo do modelo obtido com os dados reais. **Para uma melhor visualização, considere plotar os dados reais utilizando pontos e os dados estimados pelo modelo utilizando uma linha reta.**

Formulário:

$$w = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - w \sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$